

1. 업무개요

환경시설본부 ☆☆☆☆처 ■■■■■■■■■■부(이하 “■■■■■■■■■부”라 함)는 「**■
■■■■■■■법**」 제17조(사업) 제1항 제3호¹⁾에 따라, 지방자치단체와의 위·수탁협약 체결을 통하여 상하수도시설 설치지원 사업에 대한 설계관리 업무를 담당하고 있고, 설계는 외부업체와 용역(이하 “설계용역”이라 함)을 체결하여 수행하고 있다.

그리고 ■■■■■■■■■■부 등 설계부서²⁾는 「건설기술진흥법 시행령」 제75조(설계의 경제성 검토 등)제1항³⁾에 따라, 총공사비 ***억원 이상인 건설공사의 기본설계 및 실시설계에 대한 설계의 경제성 검토(이하 “설계VE”라 함)를 환경시설본부 환경시설처 ■■■■■■■■■■부(이하 “■■■■■■■■■부”라 함)에 의뢰하여 실시하도록 하고 있다.

■■■■■■■■■부는 설계부서로부터 의뢰받은 설계VE를 수행하기 위하여 설계VE 검토조직⁴⁾(이하 “VE조직”이라 함)을 구성하여, “사업관리단계(사전조사

1) 제17조(사업) ① ■■■은 다음 각 호의 사업을 한다.

3. 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따른 환경시설(이하 “환경시설”이라 한다)의 점검·진단·검사·설치·운영 및 기술지원

2) ■■■ 설계부서(예시): ++++++처 +++++부, =====처 =====부 등

3) 「건설기술진흥법 시행령」 제75조(설계의 경제성등 검토) ① 발주청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 설계 대상 시설물의 주요 기능별로 설계내용에 대한 대안별 경제성과 현장 적용의 타당성(이하 “설계의 경제성등”이라 한다)을 직접 검토하거나 건설엔지니어링사업자 등 전문가가 검토하게 해야 한다.

1. 총공사비 ***억원 이상인 건설공사의 기본설계 및 실시설계를 하는 경우

2~5. (생략)

4) VE 검토조직: VE 책임자(VE Leader), VE Facilitator(지원), 분야별 전문가로 구성

등) → 준비단계(설계VE 수행계획 수립, 오리엔테이션 및 현장답사) → 분석단계(워크숍 *일) → 실행단계(이행회의) → 사후관리”의 절차를 거쳐 설계VE를 수행하고 있으며, 설계VE가 효과적으로 진행될 수 있도록 설계부서를 통하여 설계용역의 계약상대자인 설계사를 참여하도록 하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」의 “제*장 설계VE시행에 관한 사항⁵⁾”에 따르면, 설계사(설계용역의 계약상대자)는 ①VE조직에 원안설계 자료를 제출하고, ②VE조직의 워크숍에 참여하여 원안설계에 대하여 설명하며, ③VE조직의 제안에 대하여 의견을 제시하고, ④채택된 제안은 이를 설계에 반영(수정설계)하도록 하고 있다.

그리고 [별첨 1]부에서 발주한 설계용역의 과업내용서에서 “과업의 범위에 사업수행 전반에 대한 인·허가, 설계VE 지원 및 재원협의 지원업무 수행”을 포함하였고, “설계VE 추진을 위한 도서 작성·제출 등 설계VE 업무지원 및 필요 시 하수도정비기본계획변경, 하수도정비 중점관리지역 변경 신청서 작성 및 협의 등 관련업무를 지원한다.”라고 정하였다.

5) 제53조(설계자가 제시해야 할 자료), 제54조(설계VE 검토업무 절차 및 내용), 제56조(제안의 채택), 제60조(수정설계)

[그림 *] 과업내용서 중 계약상대자의 설계VE 참여와 관련한 내용(예시*)

<생략>	<생략>
제*장 과업의 개요 - *.* 과업의 범위(P.*)	제*장 과업 세부내용 - *.* 기타 업무(P.**.)

* (예시) %%시 %%배수분구 도시침수 예방사업 기본 및 실시설계 용역

따라서 설계부서(■■■■■■■■부 등)에서는 설계VE 과정에서 설계용역의 기술적 연속성·안정성 및 효율성이 확보될 수 있도록 설계용역을 담당하는 설계사의 인력(이하 “참여기술인”이라 함)이 설계VE에 참여할 수 있도록 관리할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 ■■■■■■■■■부에서 발주·감독한 설계용역의 설계VE 수행현황을 점검⁶⁾한 결과, [표 *]과 같이 일부 설계VE 이행회의에 설계사 참석인원 중 참여기술인이 참석하지 않거나 소수만이 참석한 것으로 확인되었다.

6) 점검방법: ■■■■■■■■■부로부터 설계VE 단계 중 이행회의의 서명록을 제공받았고, 이 중 서명록에 설계사의 참여인원이 있는 경우를 대상으로 점검함(일부 이행회의의 경우, VE조직(위원)의 서명만 받음)

[표 *] 설계VE 이행회의 시 참여기술인 참석 현황

(단위: %)

순 번	설계용역명 (VE 범위)	이행회의 일자	설계사 참석인원		
			서명록 인원(A)	참여기술인 인원(B)	비율 (B/A)
1	—군 ——— 하수관로 정비사업 (기본 및 실시설계VE)	'**,**,**,	*	—	*%
2	—시 —배수분구 도시침수예방사업 (기본 및 실시설계VE)	'**,**,**,	*	*	**,*%
3	****년 —군 하수도시설 설치사업 (기본 및 실시설계VE)	'**,**,**,	*	*	*%
4	—군 — —지구 및 — —지구 농어촌마을하수도 정비사업 (기본 및 실시설계VE)	'**,**,**,	*	*	**,*%
5	— 공공하수처리시설 증설사업 (기본설계VE)	'**,**,**,	*	*	**,*%
6	—시 — 공공하수처리시설 증설사업 (기본 및 실시설계VE)	'**,**,**,	*	—	*%

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성



(주)에서 실시하는 설계VE에 대한 대응은 설계사의 과업으로 정해져 있고, 설계VE는 설계사의 원안설계에 대한 대안을 발굴 → 제안(검토) → 채택 → 반영(수정설계)하는 과정인 만큼, 부에서는 설계VE 과정에 참여기술인이 반드시 참여하고, 참여기술인의 설계VE 회의(이행회의 등) 참석율을 높일 수 있도록 관리할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

① 경영기획이사(☆☆☆☆☆☆처장)는 설계VE 이행회의에 설계사 참여기술인이 참석하지 않는 등 참여기술인의 설계VE 참여 관리를 미흡하게 한 환경시설본부 ☆☆☆☆☆처 ■■■■■■■■■■부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 환경시설이사(☆☆☆☆☆☆처장)는 부서에서 발주·감독하는 설계용역에 대한 설계VE 과정에 설계사 참여기술인이 반드시 참여하고, 참여기술인의 설계VE 회의 참석율을 제고하는 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】